



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Tecnologias Multimédia

Space Defender

Flávio Fernandes - 33215

Professor: Luís Silva

Micael Martins - 34613

SPACE DEFENDER

Jogo 2D arcade shooter em Phaser 3

- Flávio Fernandes - 33215
- Micael Martins - 34613
- Tecnologias Multimedia | 2025/2026

SPACE DEFENDER

Prime [ESPAÇO] para Começar

Melhor: 0

Língua: PT (Prime [L] para mudar)



Phaser 3 + JavaScript

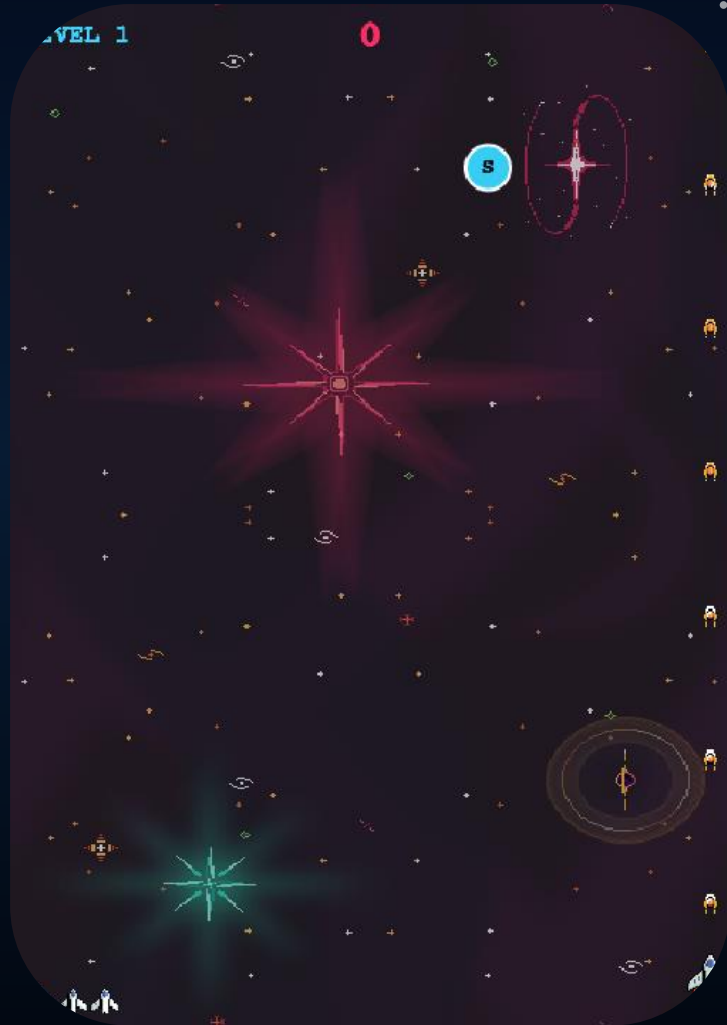
Objetivos

Objetivo	O que foi adotado/feito
Jogo 2D em Phaser 3	Space Defender
Jogador controlado	Nave com teclado
Física e colisões	Arcade Physics + overlaps
Estado de jogo	Score, vidas, nível, high score
Multimédia e línguas	Sprites, audio, PT + EN

Extras

Power-ups, boss, HUD,
dificuldade progressiva

Visao geral do jogo



- Nave controlada pelo jogador
- Disparo com SPACE
- Scout e Fighter
- Score, vidas e nivel
- Power-ups e boss por pontuação



`src/objects/player.js`

`src/scenes/game-scene.js`

`src/objects/UI/score.js`

Tecnologias e Phaser

ENGINE

Phaser 3

RENDER

Canvas + pixel art

FISICA

Arcade Physics

INPUT

Teclado

ASSETS

JSON manifests

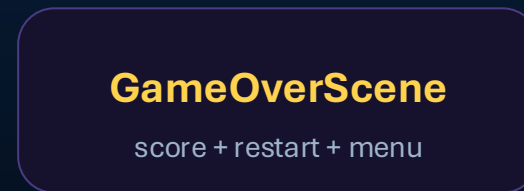
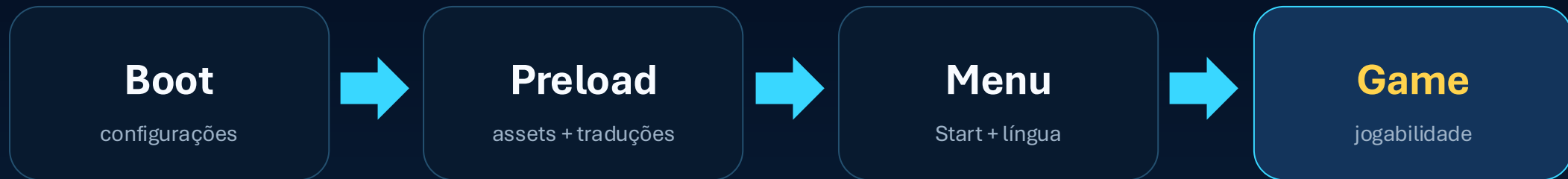
PERSISTENCIA

localStorage

main.js configura canvas 450x640, pixelArt e Arcade Physics; GameScene usa physics.add.overlap para interações.

`src/main.js``src/scenes/game-scene.js`

Fluxo de cenas



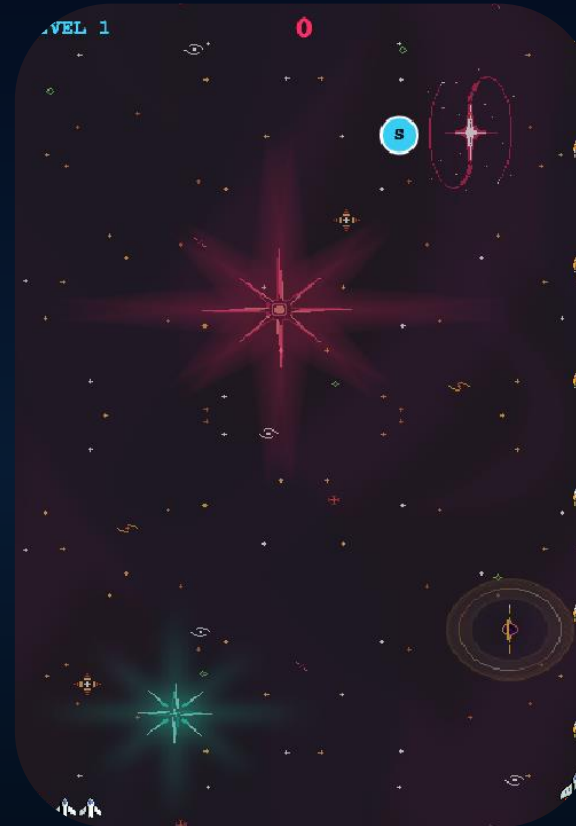
`src/main.js: cenas registradas`

`PreloadScene + MenuScene + GameOverScene`

Gameplay, colisões e estado

Ciclo principal

- Movimento e tiro
- Overlaps para colisões
- Score por inimigo destruído
- Vidas e Game Over
- High score em localStorage



HUD

score | vidas
nivel | power-ups

```
physics.add.overlap(...)
```

```
src/utils/score-storage.js
```

Inimigos e dificuldade progressiva



Scout

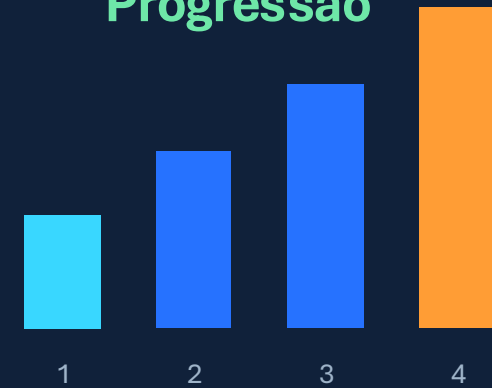
Movimento vertical
+ movimento horizontal



Fighter

Movimento vertical
+ disparo

Progressão



spawn mais rápido
velocidade aumenta

`src/utils/enemy-difficulty.js`

`src/components/spawners/enemy-spawner-component.js`

Power-ups, boss e feedback visual

Power-ups

- Escudo
- Tiro duplo
- Temporizador no HUD

Boss

- Barra de vida
- Rochas defensivas
- Padrões de disparo



Feedback

- Popup +100/+200
- Flash de dano + Nave destruída
- Vibração de câmara

`src/objects/enemies/boss-enemy.js`

`src/objects/player.js + score.js`

Multimédia, audio e multilíngua

Imagens

sprites e fundos

Spritesheets

motores, balas, explosões

Audio

musica, tiro, hit, explosão

Traduções

PT e EN

Assets

carregados por JSON

SPACE DEFENDER

Press [SPACE] to Start

Best: 0

Lang: EN (Press [L] to change)

`assets/data/translations.json`

`src/objects/audio-manager.js`

Tecla L troca PT/EN no menu

Evolução do Projeto: do setup ao jogo completo

39 commits | 21 commits de implementação | 18 merges/PRs | 15 maio - 19 junho 2026

planeamento incremental



Leitura do histórico Git: commits agrupados por fase para mostrar a evolução incremental do projeto.